

PROGRAMAÇÃO 2

Prof. Me. Nilton Freitas Junior

2º Período – 2026-2

UNIDADE CARANGOLA
UEMG – Sistemas de Informação
2º Período

TRABALHO – MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO PYTHON

Curso: Sistemas de Informação – 2º Período

EQUIPE

MATRÍCULA	NOME COMPLETO
_____	Gabriel da Silva
_____	Samuel Pedrosa
_____	Davi Gomes

PARTE 1 – CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

Git e Python. As versões foram verificadas no Prompt de Comando conforme solicitado na atividade.

```
Administrador: Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

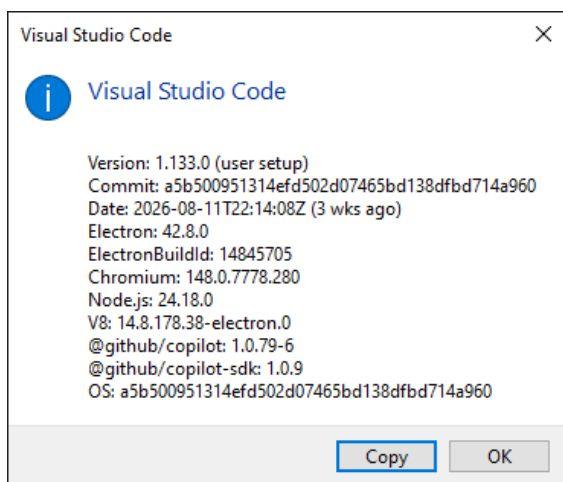
C:\WINDOWS\system32> git --version
git version 2.55.0.windows.5

C:\WINDOWS\system32> py --version
Python 3.13.15

C:\WINDOWS\system32>
```

Comprovação das versões instaladas: Git 2.55.0.windows.5 e Python 3.13.15.

Visual Studio Code. A versão instalada foi comprovada pela janela Help > About.



Visual Studio Code 1.133.0 (user setup).

PARTE 2 – MODELAGEM DA REGRA DE NEGÓCIO

Sistema de Controle de Notas

Um sistema para registrar e acompanhar as notas de cinco alunos em três avaliações. O objetivo do sistema é permitir que o usuário informe os nomes e as notas dos alunos e obtenha automaticamente a média e a situação de cada um. A lógica principal será baseada em um vetor unidimensional para armazenar os nomes dos alunos e em uma matriz bidimensional de 5 linhas por 3 colunas para armazenar as notas. Cada linha da matriz corresponde ao aluno armazenado na mesma posição do vetor.

DADO que o sistema seja iniciado

QUANDO o usuário abrir a interface do sistema

ENTÃO os campos para os cinco alunos e suas três notas estarão disponíveis para preenchimento.

DADO que existam alunos a serem registrados

QUANDO o usuário informar o nome de um aluno

ENTÃO o nome será armazenado na posição correspondente do vetor de alunos.

DADO que um aluno esteja identificado no vetor

QUANDO o usuário informar suas três notas

ENTÃO as notas serão armazenadas na linha correspondente desse aluno na matriz de notas.

DADO que as três notas de um aluno tenham sido informadas

QUANDO o usuário clicar no botão Calcular Resultados

ENTÃO o sistema somará as três notas, calculará a média aritmética e apresentará o resultado.

DADO que a média calculada seja igual ou superior a 6,0

QUANDO o sistema verificar a situação do aluno

ENTÃO a situação será apresentada como Aprovado.

DADO que a média calculada seja inferior a 6,0

QUANDO o sistema verificar a situação do aluno

ENTÃO a situação será apresentada como Reprovado.

DADO que os cinco alunos tenham seus dados preenchidos

QUANDO o sistema processar os resultados

ENTÃO serão apresentadas a média da turma, a quantidade de aprovados e reprovados e as maiores e menores médias.

O sistema deve apresentar uma interface no padrão Windows, usando um vetor de 5 posições para armazenar os nomes dos alunos e uma matriz de 5 linhas por 3 colunas para armazenar as notas. Cada linha da matriz corresponde ao aluno armazenado no mesmo índice do vetor. As notas aceitas devem estar entre 0 e 10.

O usuário preencherá os nomes e as três notas de cada aluno e clicará no botão Calcular Resultados. O sistema percorrerá o vetor e a matriz, calculará as médias e apresentará a situação individual de cada aluno, além de um resumo geral da turma. O botão Limpar permitirá reiniciar os dados para um novo preenchimento.

COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO IMPLEMENTADA

A aplicação foi implementada em Python com interface gráfica. O vetor armazena os nomes dos 5 alunos e a matriz 5 x 3 armazena as três notas de cada aluno. No teste abaixo, o sistema calculou as médias, classificou os alunos e apresentou o resumo da turma automaticamente.

SISTEMA DE CONTROLE DE NOTAS

Informe o nome dos alunos e suas três notas

Aluno	Nota 1	Nota 2	Nota 3
Gabriel	7	8	9
Samuel	5	10	6
Davy	8	8	3
Daniel	3	7	8
Emanuel	5	0	10

Calcular Resultados Limpar Encerrar

RESULTADOS

```
Aluno: Emanuel
Nota 1: 5.0 | Nota 2: 0.0 | Nota 3: 10.0
Média: 5.00
Situação: Reprovado

RESUMO DA TURMA
=====
Média da turma: 6.47
Aprovados: 4
Reprovados: 1
Maior média: Gabriel - 8.00
Menor média: Emanuel - 5.00
```

Teste da aplicação: resultados calculados para 5 alunos e resumo da turma apresentado.

ESTRUTURAS UTILIZADAS

- **Vetor unidimensional:** armazena os nomes dos 5 alunos, mantendo cada aluno associado à mesma linha da matriz de notas.
- **Matriz bidimensional:** armazena 15 notas em 5 linhas e 3 colunas, sendo uma linha para cada aluno e uma coluna para cada avaliação.
- **Estruturas de decisão e repetição:** validam as notas, verificam a situação Aprovado/Reprovado e percorrem o vetor e a matriz para calcular os resultados.
- **Funções:** organizam o cálculo das médias, a definição da situação, o processamento dos dados, a exibição dos resultados, a limpeza e o encerramento do sistema.